



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Facultad de Ciencias e Ingenierías | Carrera de Ingeniería en Software

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA - README

Sistema de Gestión de Farmacia: PyPharma Manager

Materia: Estructura de Datos (3er Semestre)

Docente: Ing. Jessica Janina Cabezas Quinto

Proyecto: PyPharma Manager

Equipo: Grupo 7

Integrantes:

- Steven Montalván
- Jonathan Bravo

- Sebastián Nevárez
- Elías Balladares

1. Descripción General del Proyecto

PyPharma Manager es una solución software integral desarrollada en Python 3 para la administración y control de inventario y ventas en farmacias. El sistema opera mediante una interfaz de consola interactiva, aplicando principios de Programación Orientada a Objetos (POO) y una arquitectura modular limpia.

El objetivo central es garantizar la precisión en el control de existencias físicas (stock), la gestión ágil de precios y el registro transaccional de pedidos de clientes en tiempo real, respaldando toda la información de manera segura y continua en archivos planos (TXT/CSV).

2. Arquitectura del Sistema y Modularidad

El proyecto se encuentra estructurado en tres capas lógicas bien definidas, siguiendo el principio técnico de **Comunicación Directa** (*'que cada parte asuma lo que le corresponde'*), eliminando módulos traductores intermediarios innecesarios:

- **Capa de Entrada (main.py):** Punto de inicio conciso que conecta las entidades con la persistencia y arranca el ciclo del menú principal.
- **Capa de Modelo (clases/):** Entidades autónomas (Medicamento y Pedido). Cada clase gestiona sus reglas de negocio y es capaz de autogestionar su serialización (mediante métodos como `a_lista()`, `desde_lista()` y `a_filas_registro()`).
- **Capa de Servicios (modulos/):** Contiene la lógica de persistencia segura en disco (`gestion_archivos.py`), la interfaz visual por consola (`menus.py`) y las validaciones robustas anti-fallos (`utilidades.py`).

3. Estructura de Archivos del Proyecto

```
PyPharma_Manager/  
■■■ clases/  
■ ■■■ medicamento.py # Clase Medicamento (stock, precio, descuentos)  
■ ■■■ pedido.py # Clase Pedido (carrito, totales, historial)  
■■■ modulos/  
■ ■■■ gestion_archivos.py # Lectura/escritura segura (with open, utf-8)  
■ ■■■ utilidades.py # Validaciones try/except y búsquedas  
■ ■■■ menus.py # Interfaz de consola y controladores visuales  
■■■ datos/  
■ ■■■ inventario_medicinas.txt # Almacén de fármacos (Stock, Nombre, Precio)  
■ ■■■ registro_pedidos.txt # Historial transaccional de ventas  
■■■ main.py # Entry point del sistema (<60 líneas)
```

4. Requisitos y Guía de Ejecución

Requisitos del Sistema: Python 3.8 o superior instalado en el entorno. No se requiere instalar librerías externas ni bases de datos SQL.

Instrucciones de Ejecución:

1. Abrir una terminal (Símbolo del sistema, PowerShell o Bash) en la carpeta raíz del proyecto.
2. Ejecutar el comando principal: `python main.py` (o `py main.py` en Windows).
3. Navegar por las opciones del menú interactivo utilizando los números del 1 al 8.

5. Persistencia de Datos y Formato TXT

Los datos se almacenan de manera continua y segura en la carpeta `datos/` mediante manejadores de contexto (`with open`) y codificación UTF-8:

- **inventario_medicinas.txt:** Formato separado por comas: Stock,Nombre,Precio (ej: 50,Vitamina C,1.5).
- **registro_pedidos.txt:** Formato de historial: Cliente,Cantidad,NombreFármaco,PrecioUnitario (ej: Steven,2,Cefalexina,0.2).